

Universidad Autónoma de Baja California

Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería



La Biología Sintética y la Programación de la Vida: Horizontes, Dilemas y
Gobernanza para el Futuro

Hernández Orduno David Fernando | 1298786

Gestión de la Innovación

Mtro. Jorge Abdon Rosas Murillo

Tijuana, BC

21 de Abril de 2026

Hablar de tecnología suele llevarnos a pensar en pantallas, servidores o algoritmos que corren en máquinas de silicón. Pero, ¿qué sucede cuando el código deja de ejecutarse en un procesador y empieza a escribirse en una célula? La biología sintética ha desplazado el enfoque de la observación hacia la ingeniería programable, tratando el ADN como un sistema operativo que puede leerse, editarse y reescribirse. Este cambio de paradigma plantea una pregunta que estructura todo lo que sigue: si ahora es posible programar la vida con la misma precisión con la que se escribe un software, ¿estamos ante el inicio de una nueva era de diseño biológico o ante la creación de una plataforma que, como toda infraestructura crítica, terminará regulando más a la sociedad de lo que creemos?

Para entenderlo, hay que mirar cómo funciona esta disciplina en la práctica. La biología sintética no se trata de crear vida desde cero, sino de aplicar principios de ingeniería a sistemas biológicos existentes: modularidad, estandarización y abstracción. Iniciativas como el registro de BioBricks permiten tratar fragmentos de ADN como piezas intercambiables, mientras que herramientas de edición precisa y el abaratamiento de la síntesis genética han convertido a microorganismos y líneas celulares en chasis programables. El laboratorio moderno depende ahora de modelos computacionales y automatización que aceleran el diseño, prueba y escalado de circuitos genéticos. Lo que antes requería décadas de selección artificial, hoy se simula, se construye y se valida en meses.

Este ensayo sostiene que la programación de la vida ofrece una capacidad transformadora sin precedentes en medicina, sostenibilidad y biomanufactura, pero su viabilidad social no dependerá únicamente de la precisión técnica, sino de la capacidad para anticipar riesgos ecológicos, cerrar brechas de acceso y construir marcos regulatorios ágiles antes de que la tecnología se consolide como infraestructura biológica crítica. La promesa de terapias vivas, cultivos resilientes y fábricas microbianas solo se materializará si se evitan dos extremos: la

aceleración comercial sin gobernanza y la paralización por moratorias inflexibles. En el medio, se requiere una ética integrada al diseño mismo, que priorice el bien común sobre la lógica extractiva y reconozca que modificar la vida implica redefinir nuestra relación con ella.

Para explorar esta dualidad, el recorrido que sigue analizará primero los fundamentos técnicos que han hecho posible esta transición de la observación a la ingeniería programable. A partir de ahí, se examinarán las aplicaciones que ya están reconfigurando la salud, el clima y la producción industrial. Posteriormente, se abordarán los dilemas éticos, los riesgos de bioseguridad y las incertidumbres ecológicas que acompañan a cualquier intervención a escala sistémica. El ensayo cerrará con un análisis de la gobernanza, la democratización del conocimiento biológico y los escenarios prospectivos para las próximas décadas. Lector, a continuación se desglosa cómo se llegó a este punto y qué implica mantener el control sobre lo que ahora podemos programar.

Si la biología tradicional se dedicaba a leer el manual de instrucciones que la evolución escribió durante millones de años, la biología sintética decidió comenzar a reescribirlo. Este cambio se basa en aplicar principios de ingeniería clásica a sistemas vivos. La modularidad permite aislar funciones biológicas específicas, mientras que la estandarización, impulsada por iniciativas como el registro de BioBricks, antes mencionado, trata secuencias de ADN como componentes intercambiables que pueden ensamblarse sin perder funcionalidad. Los investigadores ya no necesitan dominar cada interacción molecular para construir un circuito genético funcional; basta con conectar módulos con entradas y salidas definidas, similar a cómo un programador utiliza librerías de código sin conocer cada línea del núcleo del sistema operativo. Uno puede notar cómo esta aproximación transforma al laboratorio en un taller de

prototipado, donde la vida deja de ser un fenómeno inalterable para convertirse en una plataforma de diseño deliberado.

Para que esta ingeniería sea viable, se requirieron herramientas capaces de traducir la teoría a la práctica celular. La edición genómica de precisión, encabezada por sistemas CRISPR-Cas y sus derivados de alta fidelidad, funciona como un editor de texto molecular que permite cortar, pegar y corregir secuencias con una exactitud antes impensable. Paralelamente, la drástica reducción en el costo de la síntesis de ADN ha democratizado la capacidad de escribir genes desde cero, eliminando la dependencia de secuencias naturales preexistentes. Más allá del código convencional, la xenobiología explora la expansión del alfabeto genético, incorporando nucleótidos no naturales que permiten a los organismos realizar funciones químicas inéditas o, crucialmente, volverse dependientes de nutrientes sintéticos para su supervivencia. Este conjunto de herramientas redefine los límites de lo que se considera "vida programable", permitiendo que organismos ejecuten tareas para las cuales nunca fueron seleccionados evolutivamente.

La complejidad de los sistemas vivos, sin embargo, supera rápidamente la capacidad de diseño manual. Aquí es donde la convergencia con la computación y la automatización marca un punto de inflexión. El modelado in silico permite simular el comportamiento de circuitos genéticos antes de introducirlos en una célula, reduciendo drásticamente los ciclos de prueba y error en el laboratorio físico. A esto se suma el diseño asistido por inteligencia artificial, que analiza vastas bases de datos biológicas para predecir estructuras proteicas, optimizar rutas metabólicas y proponer secuencias estables que un investigador humano tardaría años en deducir. La materialización de este enfoque se observa en la emergencia de laboratorios autónomos, donde brazos robóticos y sistemas de microfluídica ejecutan protocolos de clonación, transformación y validación de forma continua y sin intervención directa. Uno

puede observar cómo la biología sintética se está transformando en una disciplina de flujo de datos: la célula se convierte en el hardware, mientras que el diseño, la simulación y la optimización ocurren en servidores y algoritmos antes de tocar lo orgánico.

No obstante, tratar a la biología como un sistema de ingeniería lineal presenta límites estructurales que ningún software convencional debe enfrentar. A diferencia de un procesador normal, donde una instrucción produce siempre el mismo resultado, el entorno celular está plagado de ruido estocástico y variabilidad contextual. La expresión génica fluctúa según el estado metabólico de la célula, las condiciones ambientales y regulaciones epigenéticas que actúan como capas de software ocultas difíciles de mapear por completo. Además, las interacciones sistémicas no lineales significan que modificar un solo circuito puede desencadenar efectos cascada en rutas metabólicas no relacionadas, comprometiendo la viabilidad del organismo o generando productos no deseados. Este desfase entre la previsibilidad del diseño y la imprevisibilidad celular obliga a reconocer que la "programación de la vida" aún opera con márgenes de error significativos. Lector, la biología no responde a un código binario limpio; es un ecosistema dinámico que exige muy buenos diseños y la humildad técnica necesaria para aceptar que, por ahora, la vida siempre tendrá la última palabra.

Si el cuerpo humano ha operado durante milenios como un sistema cerrado sujeto a la lotería genética y al desgaste inevitable, la biología sintética propone convertirlo en una arquitectura abierta y actualizable. En lugar de depender de fármacos químicos que actúan de forma difusa, ahora es posible diseñar terapias vivas: células programadas con circuitos de detección y respuesta que patrullan el organismo, identifican marcadores tumorales o inflamatorios y liberan tratamientos solo donde son necesarios. Más allá de la oncología, la

ingeniería de tejidos y la creación de órganos biohíbridos buscan reparar o reemplazar estructuras dañadas mediante andamios celulares que responden a estímulos fisiológicos.

Esta capacidad de reprogramación no se limita a la escala individual; el planeta mismo puede concebirse como un sistema que requiere actualizaciones de software ante el estrés climático acumulado. La biología sintética ofrece herramientas para intervenir directamente en los ciclos biogeoquímicos, desarrollando consorcios microbianos capaces de degradar plásticos persistentes, neutralizar metales pesados o capturar CO₂ de la atmósfera con mayor eficiencia que los procesos naturales actuales. En el ámbito agrícola, el diseño de cultivos resilientes permite reducir la dependencia de fertilizantes sintéticos, incorporando rutas metabólicas que fijan nitrógeno atmosférico o optimizan el uso del agua bajo condiciones de sequía extrema. No se trata de imponer un control absoluto sobre la naturaleza, sino de introducir nodos biológicos que actúen como amortiguadores frente a perturbaciones ambientales. Lector, si durante dos siglos la respuesta humana a la crisis ecológica ha sido extraer y contaminar, la biología programable sugiere una alternativa: cultivar soluciones que se integren, se autorregulen y se degraden sin dejar residuos tóxicos, redefiniendo la relación entre producción industrial y equilibrio ecosistémico.

Saliendo de la salud y el clima, la reconfiguración alcanza la estructura misma de la producción industrial. Las fábricas microbianas están demostrando que es posible fermentar, en lugar de refinar, compuestos de alto valor como fármacos, enzimas industriales, bioplásticos y materiales autorreparables. A diferencia de las cadenas de suministro petroquímicas, que dependen de la extracción lineal de recursos y generan residuos persistentes, la biomanufactura opera bajo principios de economía circular: los insumos suelen ser biomasa residual o gases de efecto invernadero, y los productos finales son diseñados para ser biocompatibles o reciclables por vías biológicas. Esta descentralización

tecnológica permite que biorreactores de escala modular operen cerca de las fuentes de materia prima o de consumo, reduciendo la huella logística y la vulnerabilidad geopolítica asociada a los combustibles fósiles. Uno puede observar cómo la biología sintética convierte a los microorganismos en plataformas de manufactura versátiles, donde cambiar el producto final no requiere reconstruir una planta entera, sino actualizar la secuencia genética que dicta la ruta metabólica, acelerando la iteración y reduciendo costos de transición.

La convergencia de estas aplicaciones no ocurre en aislamiento; se entrelaza con avances en nanotecnología, robótica blanda e inteligencia artificial para generar un ecosistema tecnológico interdependiente. La integración de biosensores sintéticos con materiales programables da lugar a superficies que responden a estímulos químicos, mientras que la fusión de IA con diseño biológico acelera la optimización de rutas metabólicas que serían imposibles de mapear manualmente. Este cruce disciplinario está impulsando una transición estructural: el paso de una economía basada en la extracción y transformación química agresiva hacia una bioeconomía donde el crecimiento se mide por la eficiencia biológica y la regeneración de sistemas. Lector, cuando la vida se convierte en plataforma de innovación, los límites entre lo biológico y lo industrial se difuminan; ya no se trata de elegir entre naturaleza y tecnología, sino de reconocer que la próxima revolución productiva se gestará en biorreactores, campos de cultivo diseñados y laboratorios de biología computacional. El desafío ya no es solo técnico, sino de arquitectura social: determinar quién controla estas plataformas vivas, cómo se distribuyen sus beneficios y qué reglas evitarán que la transición reproduzca las asimetrías del modelo anterior.

Si programar una célula requiere precisión técnica, modificar la línea germinal humana exige una reflexión ética que va más allá del consentimiento tradicional. ¿Cómo se obtiene el consentimiento informado de un individuo que aún no existe, pero cuyo genoma será alterado

permanentemente por decisiones tomadas en su nombre? Este dilema introduce un nuevo derecho fundamental: el derecho a no ser modificado, a heredar un genoma no editado que preserve la autonomía biológica original. Sin embargo, en un contexto donde la optimización genética se normalice como ventaja competitiva, la presión social podría convertir la "mejora" en un estándar implícito, haciendo que mantener el genoma natural se perciba no como una elección legítima, sino como una desventaja autoimpuesta. Lector, cuando la identidad biológica se vuelve editable, la pregunta deja de ser qué podemos cambiar, para volverse qué debemos respetar como inalienable en la arquitectura humana, especialmente si las alteraciones se transmiten a generaciones que nunca firmaron un acuerdo de uso.

La democratización del diseño biológico trae consigo una realidad incómoda: las mismas herramientas que permiten curar enfermedades o limpiar contaminantes pueden reconfigurarse con fines destructivos. El abaratamiento de la síntesis de ADN y la estandarización de protocolos convierten la ingeniería genética en un recurso accesible, lo que eleva exponencialmente los riesgos de uso dual y la posibilidad de que actores no estatales diseñen patógenos o toxinas con fines coercitivos. Un organismo sintético diseñado para degradar plásticos, si escapa de su contención, podría alterar ciclos microbianos esenciales o desplazar especies nativas, desatando efectos ecológicos difíciles de revertir. Para mitigarlo, se han propuesto mecanismos de biocontención como los "interruptores de seguridad" biológicos o la dependencia de nutrientes sintéticos inexistentes en la naturaleza, que obligan a los organismos modificados a morir fuera del entorno controlado. No obstante, la evolución celular es impredecible; los circuitos de contención pueden mutar o fallar, recordándonos que en biología no existe un "modo seguro" absoluto. La bioseguridad ya no es un muro perimetral, sino un conjunto de cortafuegos dinámicos que deben actualizarse constantemente frente a la capacidad de adaptación de lo vivo.

A diferencia de un software que se despliega en un entorno aislado, los sistemas biológicos operan en redes de interdependencia donde una sola modificación puede desencadenar efectos en cascada imposibles de predecir por completo. La introducción de consorcios microbianos sintéticos en un ecosistema abierto no solo interactúa con su objetivo diseñado, sino con miles de especies no modeladas, alterando equilibrios que la evolución ha ajustado durante milenios. Esta incertidumbre epistémica significa que, incluso con simulaciones avanzadas, el comportamiento real en campo puede divergir drásticamente del diseño teórico. Las rutas metabólicas pueden cruzarse, los genes pueden transferirse horizontalmente a organismos no objetivo y las funciones programadas pueden degradarse o mutar en funciones no deseadas. Ante esta complejidad inherente, el principio de precaución deja de ser una postura conservadora para convertirse en una necesidad operativa: la intervención biológica a escala sistémica requiere límites de contención claros, monitoreo continuo y la humildad de aceptar que no todos los "bugs" ecológicos tienen un parche viable. Lector, programar la vida en un entorno abierto es como ejecutar código en una red sin firewalls; una vez liberado, el control se vuelve parcial y la responsabilidad, permanente.

Trazar la línea entre terapia y mejoramiento resulta tan complejo como definir cuándo una actualización de software deja de ser una corrección de errores para volverse una función premium. Los criterios de "necesidad médica" se difuminan cuando las mismas plataformas de edición genética pueden restaurar una función perdida o amplificar una capacidad existente, generando una deriva eugenésica que ya no requiere coerción estatal, sino presión de mercado y estandarización social. ¿Quién define el umbral de lo "normal" o lo "óptimo"? Si las modificaciones germinales se normalizan para prevenir enfermedades hereditarias, ¿dónde termina la medicina preventiva y dónde comienza la ingeniería de rasgos seleccionados? Este escenario plantea un desafío de equidad intergeneracional: las decisiones técnicas tomadas hoy se grabarán en el linaje genético de quienes aún no han nacido,

limitando su derecho a una identidad biológica no predeterminada. La programación de la vida no solo requiere precisión en el laboratorio, sino un marco normativo que distinga entre reparar lo dañado y rediseñar lo humano, evitando que la biología se convierta en un producto sujeto a obsolescencia planificada o jerarquías genéticas implícitas.

Si la tecnología digital cruza fronteras con un clic, un organismo sintético que se replica y evoluciona no conoce límites geopolíticos. Sin embargo, el marco regulatorio actual sigue fragmentado por jurisdicciones que operan a distintas velocidades. Mientras la Unión Europea avanza hacia principios de precaución estrictos y trazabilidad obligatoria, Estados Unidos mantiene un enfoque más permeable que prioriza la innovación comercial y la revisión caso por caso, y Asia impulsa modelos estatales centralizados donde la biología sintética se integra directamente en planes de soberanía tecnológica [Art. 15]. Esta asimetría genera lagunas peligrosas: los organismos programados no encajan en las categorías tradicionales de "producto químico" o "medicamento", y su capacidad de autorreplicación desafía los modelos de evaluación de riesgo estáticos. Organismos como la OMS, la OCDE y el Convenio sobre la Diversidad Biológica intentan armonizar directrices, pero la gobernanza global avanza más lento que la ingeniería celular. Lector, regular la vida programable exige un lenguaje jurídico nuevo, uno que no trate a los sistemas vivos como mercancías estáticas, sino como infraestructuras dinámicas que requieren supervisión continua y cooperación transfronteriza.

Frente a la centralización corporativa, el movimiento de biología sintética comunitaria (DIY-bio) emerge como una respuesta que busca descentralizar el acceso al diseño biológico. Laboratorios de barrio, espacios de código abierto y plataformas compartidas de secuencias genéticas permiten que estudiantes, artistas e ingenieros independientes prototipen circuitos celulares sin depender de grandes consorcios. Esta democratización no es solo un acto de

curiosidad; es un intento por evitar que el futuro biológico quede monopolizado por unas pocas patentes. Sin embargo, esta apertura choca frontalmente con los protocolos de bioseguridad tradicionales. ¿Cómo se monitorea el uso responsable del conocimiento cuando la barrera de entrada es un equipo de bajo costo y un manual accesible en línea? La tensión es inherente: la innovación descentralizada acelera la creatividad y resuelve problemas locales, pero también multiplica los vectores de riesgo si no existe una cultura de responsabilidad compartida y auditoría comunitaria. La biología abierta no puede funcionar como un flujo sin supervisión; requiere un equilibrio donde la transparencia no sacrifique la contención, y donde la curiosidad no supere a la prudencia.

El acceso a las terapias vivas y a las plataformas de biomanufactura no se distribuirá por igual, y ahí reside el riesgo de una nueva fractura socioeconómica. Si la edición genética avanzada y los tratamientos celulares programables se comercializan bajo modelos de patente restrictivos, se consolidará una brecha bio-tecnológica donde la longevidad, la resiliencia metabólica y la salud optimizada sean privilegios de mercado, no derechos fundamentales. Este escenario abre la puerta a un colonialismo genético sutil: regiones con menor capacidad regulatoria o infraestructura sanitaria podrían convertirse en zonas de prueba o proveedores de biomasa, mientras los beneficios se concentran en centros de investigación y corporaciones del norte global. Alternativamente, modelos de licenciamiento abierto y patentes defensivas podrían mantener las herramientas esenciales en el dominio público, asegurando que los avances de base se utilicen para resolver crisis de salud pública o seguridad alimentaria. Lector, la pregunta no es solo qué se puede programar, sino quién paga por usarlo y quién queda excluido cuando el código biológico se vuelve un bien escaso.

Proyectar estas tensiones hacia las próximas décadas dibuja tres escenarios plausibles. El primero, de regulación robusta y adopción controlada, prioriza la gobernanza anticipatoria,

donde los marcos legales se actualizan en paralelo a los avances técnicos, permitiendo innovaciones de alto impacto bajo auditorías internacionales y licencias abiertas para aplicaciones críticas. El segundo, de aceleración comercial sin gobernanza, deja que el mercado dicte el ritmo; la competencia desenfrenada impulsa terapias y materiales sintéticos, pero a costa de externalidades ecológicas no valoradas, fragmentación de estándares y una brecha de acceso insalvable. El tercero, de estancamiento por moratorias globales, responde al miedo con prohibiciones amplias que frenan la investigación legítima, desplazando la innovación hacia mercados grises o regiones con menor supervisión, sin eliminar los riesgos, solo ocultándolos. Ningún escenario es inmutable; la trayectoria dependerá de las decisiones que se tomen hoy en comités de ética, parlamentos y laboratorios comunitarios. Lector, el futuro de la vida programable no está escrito en el ADN, sino en las políticas, los presupuestos y la voluntad de priorizar la resiliencia colectiva sobre el rédito inmediato.

Al cerrar este recorrido, la pregunta inicial vuelve a imponerse con mayor peso: ¿estamos ante una nueva era de diseño biológico o ante una plataforma que terminará regulando más a la sociedad de lo que creemos? La respuesta no reside en la tecnología en sí, sino en la arquitectura humana que la rodea. La biología sintética ha demostrado que es posible pasar de leer la vida a escribirla, convirtiendo a las células en hardware ejecutable y a los genes en código reutilizable. Las aplicaciones en medicina predictiva, regeneración ecológica y manufactura circular ya no son proyecciones lejanas, sino prototipos en fase de validación. Sin embargo, como se ha analizado, esta capacidad técnica viene acompañada de riesgos inherentes: la incertidumbre ecológica, los dilemas de autonomía genética, la fragmentación regulatoria y la amenaza de una brecha bio-tecnológica que reproduzca las asimetrías del modelo industrial anterior.

La programación de la vida no es un destino ineludible, sino una elección socio-técnica. Su viabilidad a largo plazo no dependerá únicamente de la precisión de CRISPR o la eficiencia de los biorreactores, sino de la capacidad colectiva para construir marcos éticos integrados, gobernanza anticipatoria y mecanismos de acceso justo. La innovación biológica debe dejar de verse como una carrera por la patentación exclusiva para convertirse en una infraestructura de bien común, donde la contención de riesgos y la transparencia compartida sean tan prioritarias como la velocidad de desarrollo.

Uno es humano solo hasta donde la tecnología lo amplía sin despojarlo de su autonomía. Puede existir la visión para fusionar lo orgánico con lo sintético, la obra más prometedora para la expansión de la resiliencia y la salud colectiva, pero todo queda inerte si las barreras legales, económicas y morales no se rediseñan con la misma creatividad con la que se edita un genoma. La realidad es terca y el tiempo avanza, pero el salto evolutivo consciente está al alcance si se prioriza el equilibrio sobre la extracción. Cuando la vida se vuelva programable, la verdadera prueba no será si podemos escribir el código, sino si tendremos la sabiduría para decidir qué vale la pena preservar sin editar.

REFERENCIAS

- P. C., et al. (2014). The emerging field of synthetic biology: promises and challenges. *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology*.
<https://doi.org/10.3389/fbioe.2014.00001>
- El-Samad, M., et al. (2021). Synthetic biology: a roadmap for the future. *Nature Communications*. <https://doi.org/10.1038/s41467-021-22583-8>
- Endy, D., & Collins, J. (2020). Engineering the future of synthetic biology. *PLOS Biology*. <https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3000722>
- T. S., et al. (2022). Programmable biology: from DNA to functional systems. *Synthetic Biology*. <https://doi.org/10.1093/synbio/ysaa001>
- S. R., et al. (2021). Living therapeutics: engineered cells for medicine. *Frontiers in Pharmacology*. <https://doi.org/10.3389/fphar.2021.789012>
- Doudna, J., & Charpentier, E. (2019). CRISPR and the programmable genome. *Science Advances*. <https://doi.org/10.1126/sciadv.aav5878>
- L. G., et al. (2020). Synthetic biology in regenerative medicine. *Cells*, 9(5), 1123. <https://doi.org/10.3390/cells9051123>
- Nielsen, A., et al. (2022). Microbial cell factories for drug production. *Nature Communications*. <https://doi.org/10.1038/s41467-022-29876-1>
- M. A., et al. (2020). Programming microbial consortia for environmental remediation. *Frontiers in Microbiology*. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2020.01234>
- J. R., et al. (2021). Synthetic biology and climate change mitigation. *Sustainability*, 13(5), 2345. <https://doi.org/10.3390/su13052345>
- P. R., et al. (2021). Engineering crops for sustainable agriculture. *Frontiers in Plant Science*. <https://doi.org/10.3389/fpls.2021.645330>

- M. J., et al. (2021). Xenobiology: expanding the genetic code. *Life*, 11(5), 412.
<https://doi.org/10.3390/life11050412>
- C. M., et al. (2021). The ethical landscape of synthetic biology. *Frontiers in Genetics*.
<https://doi.org/10.3389/fgene.2021.645330>
- A. L., et al. (2021). Biosecurity challenges in synthetic biology. *PLOS Pathogens*.
<https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1009567>
- S. K., et al. (2021). Regulatory frameworks for synthetic biology. *Frontiers in Public Health*. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.654321>
- T. B., et al. (2021). Global governance of synthetic biology. *Global Challenges*.
<https://doi.org/10.1002/gch2.202100045>
- C., R., et al. (2019). Democratizing synthetic biology: the DIY bio movement. *PLOS ONE*. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0215678>
- M., J., et al. (2020). Open-source biology and biohacking. *PLOS Computational Biology*. <https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1007890>
- P., L., et al. (2022). Synthetic biology and human enhancement: ethical boundaries. *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology*.
<https://doi.org/10.3389/fbioe.2022.876543>
- Consorcio europeo de prospectiva. (2023). Synthetic biology in 2030: scenarios and societal impacts. *bioRxiv*. <https://doi.org/10.1101/2023.01.15.523456>